



Manuale di applicazione

Contenuto

1	Prefazione.....	2
2	Requisiti di sistema	2
3	Punti aperti / feedback	2
4	Introduzione alla doppia convalida PDF/A.....	3
5	Installazione di KOST-Val	4
6	Configurazione di KOST-Val	4
6.1	Componenti del file di configurazione "kostval.conf.xml"	5
7	Risorse KOST-Val.....	11
8	Avvio della convalida.....	12
8.1	GUI KOST-Val.....	12
8.2	Avviare la convalida manualmente	14
9	Copyright	15
9.1	Licenza API 3-Heights™ PDF/A Validator	16
9.2	Licenza egov-validationclient-cli	17
10	Appendice.....	18
10.1	Struttura del programma.....	18
10.2	Principio di funzionamento della funzione di convalida e riparazione del formato.....	19

1 Prefazione

KOST-Val è un'applicazione basata su Java per la convalida della struttura e del contenuto di file PDF/A, JP2, JPEG, TIFF, PNG, FLAC, WAVE, MP3, MKV, MP4, XML, SIARD e i cosiddetti Submission Information Package (SIP) per la consegna di informazioni digitali. Questa applicazione è rilasciata sotto licenza GPL3+ ed è resa disponibile al pubblico da CECO come open source. KOST-Val si basa su componenti non modificati di altri produttori, che sono direttamente integrati nel codice sorgente di KOST-Val. Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare le condizioni di licenza di tutti questi componenti. Informazioni dettagliate si possono trovare nel capitolo 9.

I risultati (compresi i messaggi relativi a incongruenze o errori) vengono emessi per ogni fase e scritti in un file di registro di convalida.

Le singole fasi di convalida/controllo vengono eseguite una dopo l'altra. Se possibile, la convalida continua anche in caso di errori, per ridurre il numero di cicli di correzione.

A partire dalla versione 2.3.0.3, KOST-Val dispone di funzioni di riparazione aggiuntive. Se si utilizzano queste funzioni di riparazione, la persona che le utilizza è responsabile del controllo di qualità, della riconvalida e di qualsiasi altro utilizzo, compresa la documentazione.

2 Requisiti di sistema

- Microsoft Windows a 64 bit
- Almeno 512 MB di RAM
- Almeno 20 GB di spazio su disco rigido

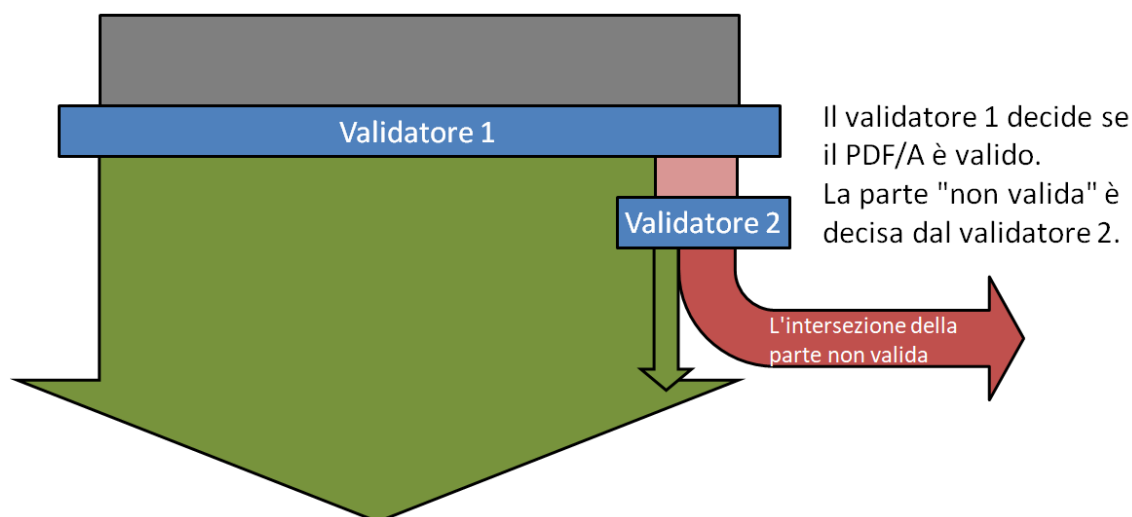
3 Punti aperti / feedback

I punti aperti, da bug ed errori a richieste di integrazioni e domande, si trovano sulla piattaforma di sviluppo GitHub alla voce Issues (<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/issues>) e possono essere segnalati a kost-val@kost-ceco.ch.

Questo elenco può e deve essere ampliato da chiunque e viene modificato dal team di sviluppo.

4 Introduzione alla doppia convalida PDF/A

Per il PDF/A, KOST-Val offre l'opzione della doppia convalida. Un file PDF/A viene prima controllato da un primo validatore. Se il risultato non è valido, viene controllato da un secondo validatore. Il file PDF/A è considerato valido se almeno uno dei validatori lo identifica come tale, e non valido se entrambi i validatori lo identificano come tale.¹



La doppia convalida PDF/A può essere utilizzata solo se l'archivio consente di accettare file PDF/A potenzialmente non validi. In caso contrario, la doppia convalida PDF/A non deve essere utilizzata.

Per la doppia convalida, vengono utilizzati sia 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF-Tools che veraPDF. Se è acceso un solo validatore, viene eseguita automaticamente una sola convalida.

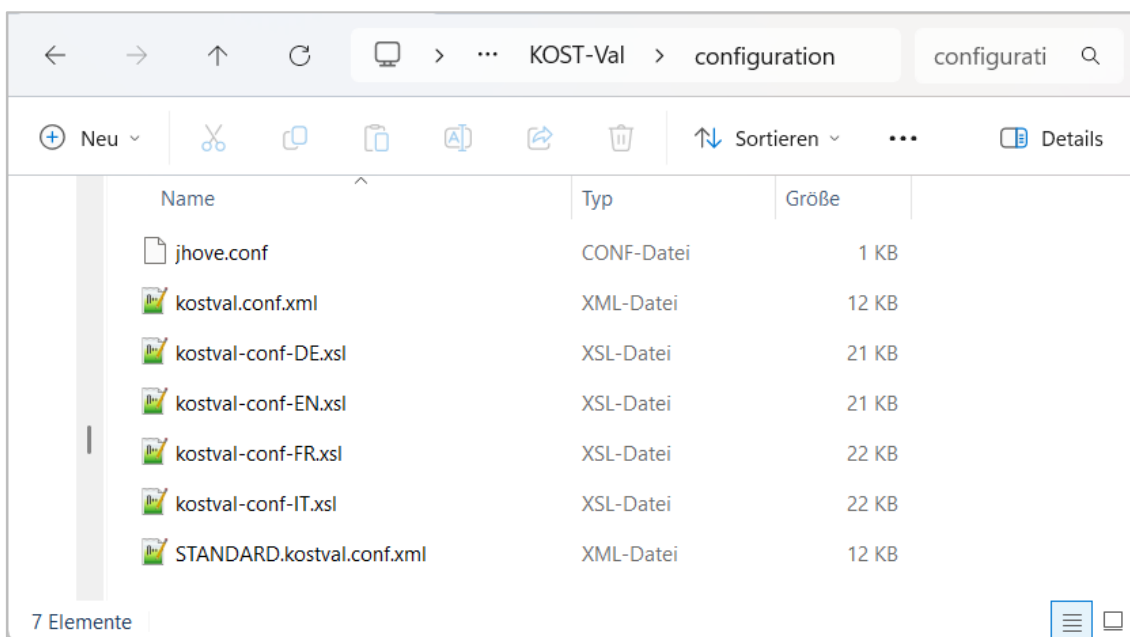
La base concettuale della doppia convalida è l'osservazione che anche i validatori PDF/A di alta qualità possono produrre risultati differenti. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che l'attuale standard PDF/A include una serie di altri standard che non sono necessariamente implementati nei validatori fin in tutti i dettagli. D'altro lato, alcune specifiche dello standard sono formulate in modo tale da poter essere legittimamente implementate in modi diversi. Che tutti gli strumenti rilevanti implementino le specifiche in modo uniforme e completo rimane per il momento un sogno irrealizzabile. KOST-Val offre quindi una doppia validazione come soluzione provvisoria.

¹ In questo senso, la doppia convalida può essere eseguita solo con validatori PDF/A di alta qualità. Tra gli altri, le ultime versioni di 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF-Tools e veraPDF soddisfano questi requisiti elevati.

5 Installazione di KOST-Val

- 1 KOST-Val (versione 2.1.3.0 e successive) è ora disponibile solo nel pacchetto di installazione a 64 bit KOST-Tools.msi² .
<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/releases/latest>
Dopo aver scaricato KOST-Tools, il pacchetto di installazione deve essere eseguito con i diritti di amministratore.
KOST-Val è quindi disponibile nel menu di avvio sotto KOST-Tools.

6 Configurazione di KOST-Val



Il file "jhove.conf" è memorizzato nella cartella "configuration" e non deve essere adattato. "jhove.conf" è necessario per la validazione interna di Jhove.

Il file di configurazione "kostval.conf.xml", "STANDARD.kostval.conf.xml" e i tre fogli di stile vengono copiati nella directory "USERHOME/.kost-val_2x/configuration" se non sono corretti o attualmente disponibili. Tutte le configurazioni di KOST-Val possono essere effettuate tramite GUI.

² Istruzioni più dettagliate sull'installazione e sulla sua portata sono disponibili nel manuale di KOST-Tools.

6.1 Componenti del file di configurazione “kostval.conf.xml”

Il file di configurazione "kostval.conf.xml" è strutturato in diverse parti. I componenti sono descritti brevemente di seguito.

KOST-Val Configurazione	
Legenda:	
✓	= accettato e convalidato
(✓)	= accettato
x	= non accettato
PDF/A: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
TXT: Accettazione [(✓)]	(✓)
PDF: Accettazione [x]	x
JPEG2000: Accettazione e convalida [✓]	✓
JPEG: Accettazione e convalida [✓]	✓
TIFF: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
PNG: Accettazione e convalida [✓]	✓
FLAC: Accettazione [✓]	✓
WAVE: Accettazione [✓]	✓
MP3: Accettazione [✓]	✓
MKV: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
MP4: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
XML: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
JSON: Accettazione [(✓)]	(✓)
SIARD: Accettazione e convalida [✓]	✓
...	
CSV: Accettazione [(✓)]	(✓)
XLSX: Accettazione [(✓)]	(✓)
ODS: Accettazione [x]	x
SIP: Validierung [✓]:	✓
...	
Altri formati di file accettati [WARC, HTML, DWG]:	HTML WARC DWG
Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [x]	x
...	
Nome dell'istituzione [Archiv]:	Archiv
Calcola ed emette il valore hash dei file. Vuoto significa nessun calcolo e nessun output []:	
Rilascia un avviso per i file di piccole dimensioni. Vuoto significa nessun avviso []:	
Directory di lavoro []:	
Directory di ingresso []:	



Chi utilizza la funzione di riparazione deve assumersi la responsabilità della garanzia di qualità, della rivalidazione e dell'eventuale riutilizzo, compresa la documentazione!

Testo	☒ PDF/A ▼	☒ TXT	☒ PDF	Annulla
Immagine	☒ JPEG2000	☒ JPEG	☒ TIFF ▼	☒ PNG
Audio	☒ WAVE	☒ MP3	☒ FLAC	Applica
Video	☒ MKV ▼	☒ MP4 ▼	Applica predefinito	
Dati	☒ SIARD ▼	☒ XML ▼	☒ JSON	☒ CSV
			☒ XLSX	☒ ODS
SIP	☒ eCH-0160 ▼			
Altro	altri formati di file accettati...			
Signatur	☒ egovDV ▼ Verifica delle firme el. nei file PDF/A e PDF (licenza necessaria)			
Institution	Archiv			
Hash				
Dimensione	Visualizza l'avviso se il file è più piccolo della dimensione selezionata			
	Directory di lavoro			
	Directory di input			

Nota:

Parametro di convalida: PDF/A

PDF Tools	veraPDF	Versioni	Altro
☒ PDF Tools	☒ veraPDF	☒ PDF/A-1a	☒ JBIG2
└ ☒ details	└ ☒ details	☒ PDF/A-1b	
└ ☒ Font		☒ PDF/A-2a	
└ ☒ Tolerant		☒ PDF/A-2b	
		☒ PDF/A-2u	
		☒ (PDF/A-3 ≈ PDF/A-2)	

Parametro di riparazione: PDF/A (solo tramite interfaccia grafica)

La riparazione richiede l'installazione autonoma di 'dmstools PDF/A Converter' (v1.7.0.1) e l'attivazione della vostra licenza. La licenza KOST integrata è disponibile solo per i nostri membri e supportatori.

☐ Mi assumo la responsabilità della garanzia di qualità, della documentazione e del suo ulteriore utilizzo

└ ☐ riparare i file PDF/A non validi e i file PDF non accettati secondo lo standard PDF/A-2u

PDF/A: Accettazione e convalida [✓]	✓
Convalida PDF/A con PDF Tools [yes]:	yes
- PDF Tools anche errori dettagliati in inglese [yes]:	yes
- Convalida (ricercabilità ed estraibilità) con PDF Tools [tolerant]:	tolerant
Convalida PDF/A con veraPDF [yes]:	yes
- veraPDF anche errori dettagliati in inglese [yes]:	yes
Versioni PDF/A permesse [1A, 1B, 2A, 2B, 2U]:	1A 1B 2A 2B 2U
Convalida di PDF/A-3 in PDF/A-2 ed emissione di un avviso invece di un errore [yes]:	yes
È ammessa la compressione JBIG2 [yes]:	yes
Creare una copia PDF/A riparata [no]:	no
- riparare i file PDF/A non validi e i file PDF non accettati secondo lo standard PDF/A-2u [no]:	no

!

La funzione di riparazione per i file PDF non accettati e i file PDF/A non validi richiede l'installazione separata di «dmstools PDF/A Converter» v1.7.0.1 e l'attivazione della vostra licenza.

La licenza interna è disponibile solo per gli archivi membri e i sostenitori. Il codice di licenza annuale CECO deve essere richiesto alla segreteria e salvato in "USERHOME/.kost-val_2x/configuration".

Parametro di convalida: TIFF Applica

Algoritmo di compressione	Spazio colore	Bit per campione (per canale)	Diversi
☒ Uncompressed	☒ WhitelsZero	☒ Bps 1	☒ Multipage
☒ CCITT 1D	☒ BlackIsZero	☐ Bps 2	☐ Tiles
☒ T4/Group 3 Fax	☒ RGB	☒ Bps 4	☐ Size
☒ T6/Group 4 Fax	☒ RGB Palette	☒ Bps 8	
☒ LZW	☐ transparency	☒ Bps 16	
☐ JPEG	☐ CMYK	☐ Bps 32	
☐ Deflate	☐ YCbCr		
☒ PackBits	☐ CIE L*a*b*		

TIFF: Accettazione e convalida [✓]	✓
Algoritmi di compressione ammessi [uncompressed, CCITT 1D, CCITT Group 3, CCITT Group 4, LZW, PackBits]:	uncompressed CCITT 1D CCITT Group 3 CCITT Group 4 LZW PackBits
Spazi colore ammessi [white is zero, black is zero, RGB, palette color]:	white is zero black is zero RGB palette color
Bits per Sample ammessi [1, 4, 8, 16]:	1 4 8 16
Sono ammessi i TIFF multipagina [yes]:	yes
È consentita la struttura a piastrelle (tile) [no]:	no
Sono consentiti file di dimensioni pari o superiori a 1000MB (~1GB) [no]:	no

Parametro di convalida: MKV Applica

Codec video	Codec audio	Altro
☒ FFV1	☒ FLAC	☒ Film muto consentito (nessun codec audio)
☒ AVC (H.264)	☒ MP3	☒ File audio puro consentito (nessun codec video)
☒ HEVC (H.265)	☒ AAC	
☒ AV1		

MKV: Accettazione e convalida [✓]	✓
- Codec video ammessi [FFV1, AVC, HEVC, AV1]:	FFV1 AVC HEVC AV1
- Codec audio ammessi [FLAC, MP3, AAC]:	FLAC MP3 AAC
- Film muto consentito (nessun codec audio) [Warning]:	Warning
- File audio puro consentito (nessun codec video) [Warning]:	Warning

Parametro di convalida: MP4 Applica

Codec video	Codec audio	Altro
☒ AVC (H.264)	☒ MP3	☒ Film muto consentito (nessun codec audio)
☒ HEVC (H.265)	☒ AAC	☒ File audio puro consentito (nessun codec video)

MP4: Accettazione e convalida [✓]	✓
- Codec video ammessi [AVC, HEVC]:	AVC HEVC
- Codec audio ammessi [MP3, AAC]:	MP3 AAC
- Film muto consentito (nessun codec audio) [Warning]:	Warning
- File audio puro consentito (nessun codec video) [Warning]:	Warning

Parametro di convalida: XML Applica

☒ Convalida della sintassi (ben formata)

☐ Convalida dello schema

XML: Accettazione e convalida [✓]	✓
Convalida dello schema [no]:	no

Parametro di convalida: SIARD

Applica

Versioni

File LOB

☐ SIARD-1.0 (eCH-0165 v1) [obsolete]
 ☒ SIARD-2.1
 ☒ SIARD-2.2

☒ Claim for incorrect file extensions
 ☒ Remarks on non-accepted file formats

Parametro di riparazione: SIARD

☐ Mi assumo la responsabilità della garanzia di qualità, della documentazione e del suo ulteriore utilizzo

☐ Salva i file LOB piccoli in linea
 ☐ Correggi le estensioni dei file LOB non esatte
 ☐ <riga/> compilare

SIARD: Accettazione e convalida [✓]	✓
Versioni SIARD ammesse [2.1, 2.2]:	2.1 2.2
Richiesta di estensioni file errate [Error]:	Error
Osservazioni sui formati di file non accettati [Error]:	Error
Creare una copia SIARD riparata [no]:	no
- salvare piccoli file LOB inline [no]:	no
- correggi le estensioni dei file LOB non esatte [no]:	no
- compilare il numero di rows in metadata.xml [no]:	no

Se la riparazione dei file SIARD è attivata e viene eseguita una riparazione, il nuovo file SIARD viene scritto nella cartella di output "USERHOME/.kost-val_2x/ OUTPUT".
Le informazioni corrispondenti vengono scritte anche nel registro.
Il file originale non viene deliberatamente sovrascritto.

Parametro di convalida: SIP Applica

Versioni accettate ☒ eCH-0160 v1.0 ☒ eCH-0160 v1.1 ☒ eCH-0160 v1.2 ☒ eCH-0160 v1.3

Nome SIP

Lunghezza percorso

Controlli opzionali a livello di dossier:

- Periodo di protezione ☐ Solo uno di questi valori:

- Stato di pubblicità ☐ Solo uno di questi valori:

- Protezione dei dati ☐ deve essere definito.

☐ Avviso solo per i vecchi documenti (Entstehungszeitraum)

SIP: Validierung [✓]:	✓
Versioni eCH-0160 SIP ammesse [1.0, 1.1, 1.2, 1.3]:	1.0 1.1 1.2 1.3
Numero massimo di caratteri consentiti nella lunghezza dei percorsi [179]:	179
Specifiche per la struttura del nome SIP [SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}]:	SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}
Controlli opzionali a livello di dossier:	
- Controllo relativo al periodo di protezione [no] [^(30 110)\$]:	no ^^(30 110)\$
- Controllo relativo allo status di pubblico dominio [no] [^(Einsehbar Nicht Einsehbar)\$]:	no ^^(Einsehbar Nicht Einsehbar)\$
- Controllo della protezione dei dati [no]:	no
Avviso solo per i vecchi documenti (Entstehungszeitraum) [no]:	no

Impostazioni di altri formati Applica

Testo	☒ DOCX	☒ PPTX	☒ RTF
Immagine	☒ JPX	☒ JPM	☒ SVG
Audio/Video	☒ OGG	☒ AVI	☒ MPEG2
Ipertesto	☒ HTML	☒ WARC	☒ ARC
GIS	☒ INTERLIS		
CAD/CAM	☒ DWG	☒ IFC	☒ DXF
Medicina	☒ DICOM		
Mail	☒ MSG	☒ EML	
Altri			

Altri formati di file accettati [WARC, HTML, DWG]:	HTML WARC DWG
--	---------------

Impostazioni per il validatore di firma discreta eGov

Istituzione: Staatsarchiv Bern

Documentazione della firma XML ☐ creare (solo in tedesco)

Cliente

☐ Standard (alle Zertifikatsklassen) *

☐ Siegel (geregelt elektronisches Siegel) °

☐ Qualifizierte Signatur (QES) °

☐ Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Bund Meldungen) °

☐ SG-PKI (Swiss Government PKI Signatures) °

☐ eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) °

☐ Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) °

☐ eSchKG (Betreibungsamt) °

☐ Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) °

☐ Strafregister (Strafregisterauszüge vom BJ) °

☐ Kt. Zug (Dokumente der Zuger Verwaltungsbehörden) °

* È sempre controllato, ma solo se è selezionato, il rapporto non viene eliminato.

° Viene controllato solo se è selezionato e il rapporto valido non viene eliminato.

Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [x]	x
Institution, welche die Prüfung durchführt []:	
XML-Signatordokumentation erstellen [no]:	no
Report, welcher gesichert wird, wenn yes:	
- Standard (alle Zertifikatsklassen) [no]:	no
Mandante, welche geprüft und gesichert werden, wenn valide und yes:	
- Qualifizierte Signatur (QES) [no]:	no
- SG-PKI (Swiss Government PKI Signatures) [no]:	no
- Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) [no]:	no
- Siegel (geregelt elektronisches Siegel) [no]:	no
- Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Meldungen) [no]:	no
- eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) [no]:	no
- eSchKG (Betreibungsamt) [no]:	no
- Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) [no]:	no
- Strafregister (Strafregisterauszüge vom BJ) [no]:	no
- Kt. Zug (Dokumente von den Zuger Verwaltungsbehörden) [no]:	no

Il validatore discreto funziona solo con una licenza cantonale, che deve essere integrata in KOST-Val (vedi capitolo 9.2 Licenza egov-validationclient-cli).

Questa funzione è attualmente disponibile solo in tedesco e per le seguenti istituzioni:

AG: Staatsarchiv Aargau

BS: Staatsarchiv Basel-Stadt

BE: Staatsarchiv Bern

Stadtarchiv Bern

Burgerbibliothek Bern

GR: Staatsarchiv Graubünden

LU: Staatsarchiv Luzern

Stadtarchiv Luzern

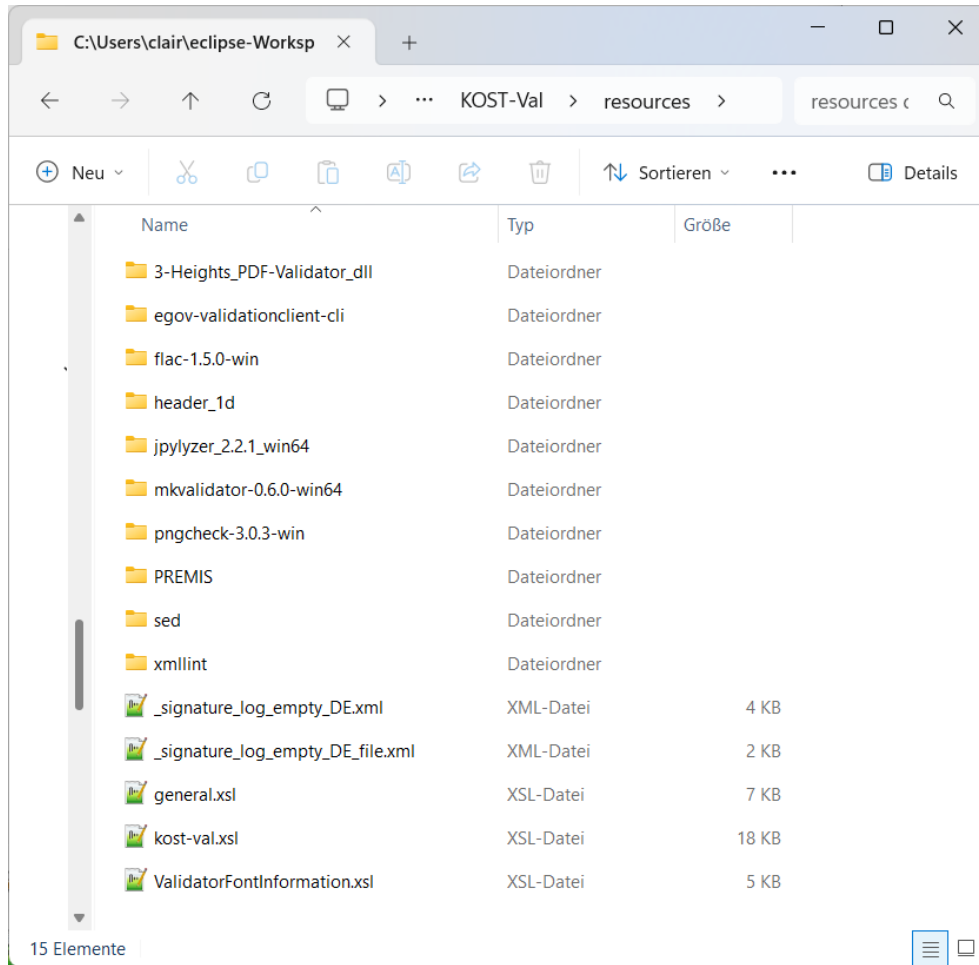
SG: Staatsarchiv St. Gallen

Stadtarchiv St. Gallen

TG: Staatsarchiv Thurgau

7 Risorse KOST-Val

Tutte le risorse di KOST-Val sono memorizzate nella sottocartella "risorse".



8 Avvio della convalida



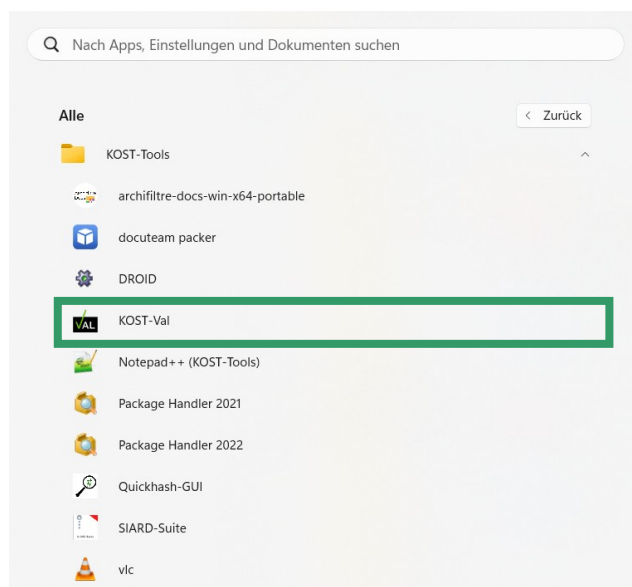
KOST-Val non è thread-safe!

Ciò significa che più istanze di KOST-Val non possono essere eseguite contemporaneamente senza interferire l'una con l'altra. Se KOST-Val viene eseguito contemporaneamente, possono verificarsi errori come la mancanza di una copia di lavoro.

8.1 GUI KOST-Val

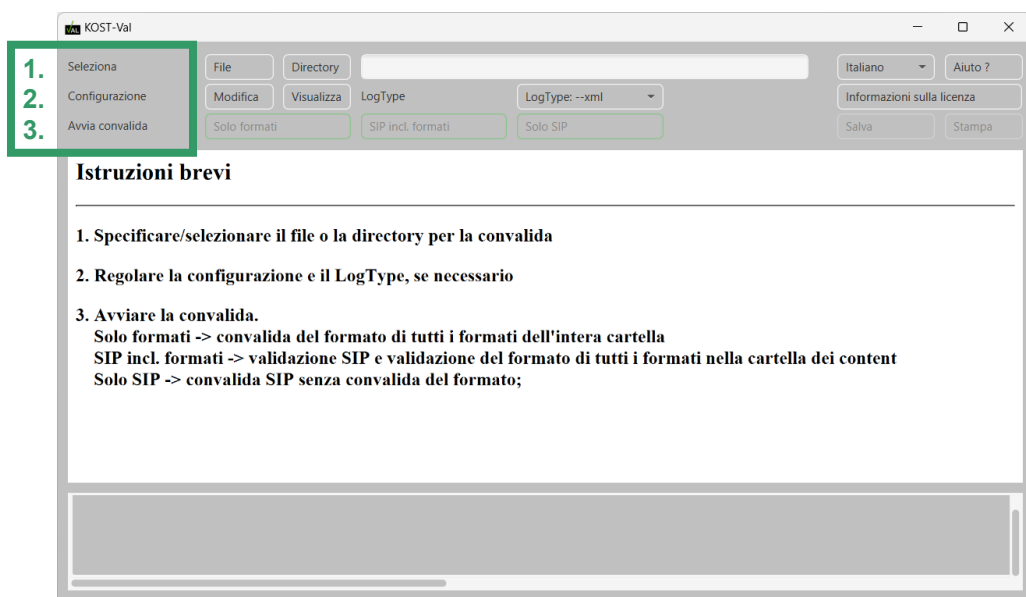
1

Avviare KOST-Val facendo clic su "KOST-Val" nel menu iniziale "KOST-Tools".

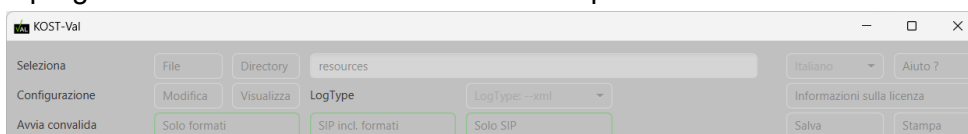


2

1. Specificare/selezionare il file o la cartella da convalidare
2. Se necessario, regolare la configurazione e il tipo di log
3. Avvio della convalida



4. Attendere che la convalida sia terminata.
Il progresso / il file corrente è visibile nel campo sottostante.

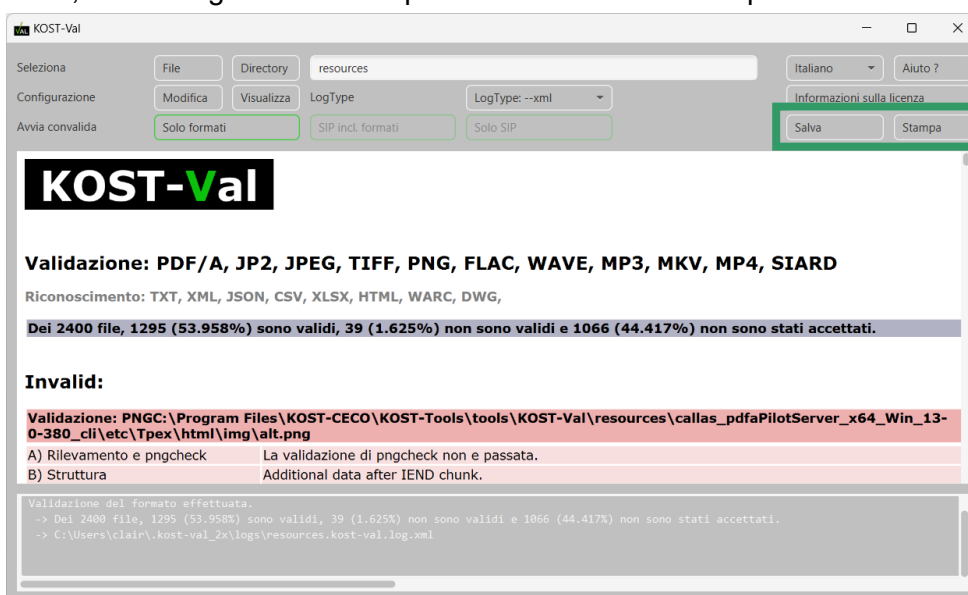


4. La convalida del formato è in corso.

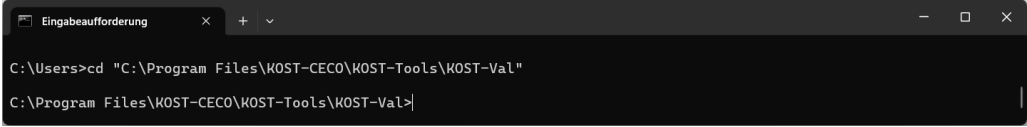
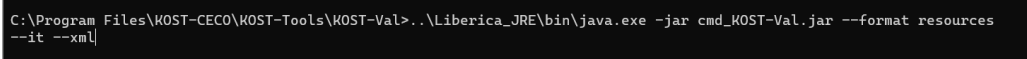
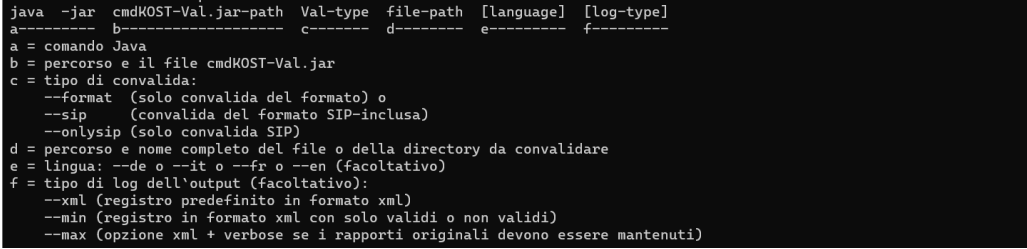
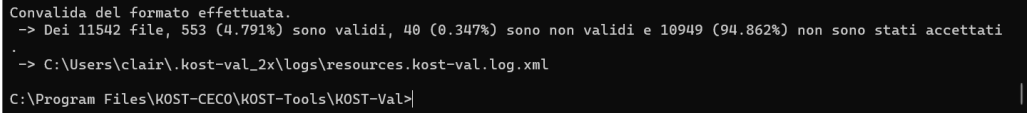
Attendere ...

932 PNG: C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\tools\KOST-Val\resources\callas_pdfaPilotServer_x64_Win_13-0-380_cli\etc\Tpex\html\img\toc1.png
931 PNG: C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\tools\KOST-Val\resources\callas_pdfaPilotServer_x64_Win_13-0-380_cli\etc\Tpex\html\img\tr.png
930 PNG: C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\tools\KOST-Val\resources\callas_pdfaPilotServer_x64_Win_13-0-380_cli\etc\Tpex\html\img\ui-li.png
929 PNG: C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\tools\KOST-Val\resources\callas_pdfaPilotServer_x64_Win_13-0-380_cli\etc\Tpex\html\img\ui.png

- 3 Al termine della convalida, viene visualizzato il file di log. In esso sono elencate ulteriori informazioni dettagliate sulle singole fasi di convalida non valide, in particolare la fase di convalida interessata e l'errore corrispondente. Se si desidera, il file di log di KOST-Val può essere salvato o stampato.



8.2 Avviare la convalida manualmente

1	Aprire il prompt dei comandi e passare alla directory di lavoro desiderata (cd "C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val")³. 
2	Avviare la chiamata al programma KOST-Val (separare i singoli componenti di input con spazi). <pre>..\Liberica_JRE\bin\java.exe -jar cmd_KOST-Val.jar --format resources --it --xml</pre>  Note: L'input java -jar è possibile solo se il Java Runtime Environment (JRE) desiderato è la versione standard. Se necessario, è possibile regolare l'impostazione della memoria virtuale di Java. Si consiglia di regolare -Xmx per gli errori di "Out of Memory" e -Xss per gli errori di "Stack Overflow" (java -Xmx1024m -Xss128m -jar). Se un componente di input contiene spazi, deve essere inserito con caratteri iniziali e finali. KOST-Val può anche essere richiamato da qualsiasi posizione. Tuttavia, ciò richiede l'inserimento di percorsi assoluti. Struttura del comando KOST-Val: 
3	Il file è stato convalidato non appena nella finestra cmd viene visualizzato "Valid" o "Invalid". La cartella è stata convalidata non appena è stato visualizzato il prompt (C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val>).  I risultati dettagliati sono visibili nel file cost-val.log.xml. Anche il risultato della convalida complessiva (file corretto/errato) viene emesso ed è visibile nell'<i>exit status</i> (o valore di uscita) del programma, in modo che la convalida possa essere integrata in una catena di elaborazione automatizzata. L'<i>exit status</i> può assumere i seguenti valori: 0 tutto OK 1 errore nella chiamata al programma 2 la convalida non è stata superata

³ L'unità viene modificata, ad esempio con c: .

9 Copyright

KOST-Val è uno sviluppo di CECO. Tutti i diritti sono di proprietà di CECO. KOST-Val è stato pubblicato nel 2012 da CECO sotto la GNU General Public License v3+.

Avviso:	Questo prodotto include software sviluppato dalla Apache Software Foundation (apache.org/).
----------------	--

KOST-Val si basa sui seguenti componenti non modificati di altri produttori, integrati direttamente nel codice sorgente di KOST-Val:

Programma/componente di terzi	Versione	Licenza
3-Heights™ PDF/A Validator API pdf-tools.com	6.27.13.5	Vedere capitolo 9.1
Apache Commons commons.apache.org/ - commons-compress - commons-logging - commons-io	1.28.0 1.3.6 2.21.0	Licenza Apache 2.0
Apache PDFBox pdfbox.apache.org/	3.0.7	Licenza Apache 2.0
Apache Xerces2 xerces.apache.org/	2.12.2	Licenza Apache 2.0
BadPeggy coderslagoon.com/	2.0	Licenza GPL v3
JACOB github.com/freemansoft/jacob-project	2.21	Licenza LGPL v2.1
Jdom jdom.org/	2.0.6.1	Licenza jdom
Jhove openpreservation.org/tools/jhove/	1.34	Licenza LGPL v2.1
Spring Framework API spring.io/projects/spring-framework/	7.0.3	Licenza Apache 2.0
veraPDF software.verapdf.org/dev/	1.31.17	Licenza GPL v3+
zip64 sourceforge.net/projects/zip64file/	1.02	Licenza GPL v2+

KOST-Val si basa sui seguenti componenti non modificati di altri produttori, che vengono forniti con KOST-Val:

Programma/componente di terzi	Versione	Licenza
egov-validationclient-cli bit.admin.ch/	2.1.5	Vedere capitolo 9.2
flac xiph.org/flac	1.5.0	Licenza BSD
Jpylyzer openpreservation.org/tools/jpylyzer	2.2.1	Licenza LGPL v3.0
mkvalidator matroska.org/	0.6.0	Licenza BSD
pngcheck libpng.org/pub/png/apps/pngcheck	3.0.3	Licenza GPL v2
GNU sed gnu.org/software/sed	4.4	Licenza GPL v3+
Xmllint xmllint.com/	20630	Licenza MIT

Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare le condizioni di licenza di tutti questi componenti, disponibili nella directory delle licenze di KOST-Val.

9.1 Licenza API 3-Heights™ PDF/A Validator

Per l'utilizzo della versione limitata di 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF Tools, CECO ha concordato con PDF Tools il seguente accordo individuale sui termini di licenza generali:

2. Individuelle Vereinbarung

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Client-Lizenz zwischen der PDF TOOLS als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- PDF Tools AG erteilt für KOST eine kostenfreie OEM-Lizenz für das 3-Heights™ PDF/A Validator API als Zusatzfunktion ihrer eigenen Validator-Software (KOST-Val).
- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Für die Verteilung der Software (KOST-Val) an den Anwender ist die KOST zuständig.
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG.
- Die KOST darf weiterhin den Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren und KOST-Val gratis und ohne Registrierung abgeben.

I seguenti punti sono decisivi per gli utenti:

- La licenza comprende l'uso del software (KOST-Val) da parte di istituzioni di memoria costituite da archivi o biblioteche, dei loro fornitori e della stessa CECO.
- La chiave di licenza OEM, integrata in modo permanente in KOST-Val, non può essere utilizzata al di fuori dell'applicazione (KOST-Val).
- La licenza è illimitata nel tempo, ma limitata in termini di capacità per installazione (72 000 pagine all'anno).
- Il supporto di primo livello per gli utenti è fornito da CECO. I casi di assistenza di secondo livello vengono inoltrati da CECO a PDF Tools AG.
- Se l'utente ha ulteriori esigenze, ad esempio una maggiore produttività, l'integrazione in altre applicazioni e così via, acquista il software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direttamente da PDF Tools AG. Questa licenza viene attivata con "LicenseManager.exe", che esiste già in "KOST-Val\resources\3-Heights_PDF-Validator_dll".

Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare il presente contratto di licenza.

9.2 Licenza egov-validationclient-cli

Il Validator discreto funziona solo con una licenza cantonale, che deve essere integrata in KOST-Val. Se desiderate utilizzare il Validatore discreto, contattate l'ufficio CECO (claire.roethlisberger@kost.admin.ch).

- Se la vostra istituzione è già registrata, vi forniremo un piccolo file di identificazione che dovrete memorizzare nella vostra directory di configurazione "USERHOME/.kost-val_2x/configuration".
- Gli archivi cantonali che non sono ancora registrati devono chiedere al proprio ufficio informatico cantonale se possono inviare a CECO il nome utente e la password.
L'ufficio fornirà una bozza di e-mail.
La funzionalità può quindi essere rilasciata per l'Archivio di Stato e, se autorizzata, anche per gli archivi comunali del Cantone.
- Gli archivi comunali che non sono ancora registrati dovrebbero contattare direttamente l'ufficio CECO per definire i passi successivi.

10 Appendice

10.1 Struttura del programma

KOST-Val è stato sviluppato in base ai seguenti requisiti:

Requisiti funzionali:

I risultati (compresi i messaggi di incongruenza o di errore) vengono emessi per ogni fase e scritti in un file di log di convalida.

Il risultato della convalida complessiva (file corretto/incorretto) è anche emesso e visibile nell'*exit status* (o valore di uscita)

del programma, in modo che la convalida possa essere integrata in una catena di elaborazione automatizzata. L'*exit status* può assumere i seguenti valori:

0 tutto OK

1 errore nella chiamata al programma

2 la convalida non è stata superata

Le singole fasi di convalida/controllo vengono eseguite una dopo l'altra. Se possibile, la convalida continua anche in caso di errori, per ridurre il numero di cicli di correzione.

Requisiti non funzionali

Per compiti speciali si utilizzano programmi esterni o framework Java corrispondenti.

L'applicazione è modulare, in modo da poter aggiungere uno o più moduli di convalida senza grandi sforzi.

L'uscita del registro/programma consente di leggere facilmente il risultato della singola convalida e quindi di utilizzare lo strumento in una catena di processi,

L'output della console è limitato al nome del tipo di convalida, al risultato complessivo "valido" o "non valido" e al percorso del file. Tutte le informazioni aggiuntive sono elencate nel file di log.

10.2 Principio di funzionamento della funzione di convalida e riparazione del formato

